

修士論文

令和 X 年度 (20YY 年度)

日本語タイトル

English Title

学籍番号

氏名 山田 太郎

指導教員 教授 関山 浩介

目次

第1章 和訳	1
1.1 序論 (Introduction)	1
1.2 関連研究 (Related Work)	2
1.2.1 遠隔操作インタフェースの進化	2
1.2.2 MR ベースの HRC とその課題	3
1.3 Mixed reality Adaptive Reachability and Kinematic correction (MARK)	4
1.3.1 実装プラットフォームとシステム構成	4
1.3.2 操作対象推定モジュール (Target Object Inference, TOI)	6
1.3.3 逆到達可能マップに基づくベース移動 (Base Relocation Module based on Inverse Reachability Map, BRI)	9
1.3.4 人間とロボットの身体性の違いを運動学的に補正する把持制御 (Kine- matic Correction Manipulation Module, KCM)	13
1.3.5 モジュール統合の意義	17
1.4 KCM の実験	17
1.4.1 実験設定	17
1.4.2 実験結果	20
1.5 BRI の実験	20
1.5.1 実験設定	20
1.5.2 実験結果	22
1.6 結論	22
参考文献	23

目 次

1.1	Figure1	4
1.2	Figure2	5
1.3	Geometric relationship of operational features	6
1.4	Classification of objects based on RM	8
1.5	Visualization of inferred target	9
1.6	Visual representation of RM and IRM	10
1.7	Example of mapping and environment	11
1.8	User interaction for path planning	12
1.9	Costmap-based path suggestion	12
1.10	Concept of KCM interpolation	14
1.11	Null-space optimization	16
1.12	State transition of FSM	17
1.13	Sequential pick-and-place before/after	18
1.14	Task execution sequence	18
1.15	Sequential pick-and-place	19
1.16	Figure4	21
1.17	Figure4	21

第1章 和訳

1.1 序論 (Introduction)

近年、Human-Robot Collaboration (HRC) は製造、物流、医療、災害対応といった多様な現場で実用化が進みつつあり、人間とロボットが協調してタスクを遂行するための重要な研究領域として注目されている [1][2][3][4]。特に、従来の完全自律型ロボットでは対処が困難であった非定型作業や予測不能な環境変化に対して、人間の柔軟な判断力とロボットの物理的実行能力を組み合わせることで、作業効率、安全性、適応性を同時に向上させることが可能となる [5][6][7]。

しかし、人間とロボットが同一空間で協調的に作業するためには多くの課題が残されている。その一つは、意図や行動に関する相互理解の不足である。人間はロボットの能力や行動を正確に予測しにくく、ロボットも人間の高次目標を十分に解釈できないため、「実行の溝」と「評価の溝」が生じ、円滑な協調を阻害している [8][9][10]。

この課題に対し、Mixed Reality (MR) を用いて人間の操作をロボットにマッピングし、直感的な操作を行えるようにする研究が注目されている [14][15][16][17][18]。これらの先行研究は、ユーザインタフェースの改善には成功しているものの、「ユーザの操作をそのままロボットに転送する」というアプローチに留まっている場合が多い。すなわち、ユーザが指示した動作がロボットにとって実行不可能（または不安定）であっても、システムはそれを補正することなく追従しようとするため、最終的な動作の品質は依然として人間の技量に委ねられているのが現状である。

そこで本研究では、単なる直感的なインタフェースの提供にとどまらず、システム側が人間の操作意図とロボットの身体的制約を能動的に調和させるシステム、**Mixed reality Adaptive Reachability and Kinematic correction (MARK)** を提案する。本システムは、ユーザの身体動作特徴量に基づくロバストな操作対象推定モジュール (Target Object Inference, TOI)、Inverse Reachability Map (IRM) に基づく可到達性ガイダンスモジュール (Base Relocation based on Inverse Reachability Map, BRI)、および人間とロボットの身体性の違いを運動学的に補正する把持制御モジュール (Kinematic Correction Module, KCM) を有機的に統合したものである。

本手法の最大の狙いは、MR 空間における「意図の推定」と「運動学的補正」を融合させることで、「人間がロボットに合わせる」従来の操作体系から脱却し、システム側が人間とロボットの間の「身体性の不一致 (Embodiment Gap)」を能動的に解消することで、操作者の熟練度に依存しない安定した協調パラダイムを実現することにある。

システム側が運動学的・空間的な難所（特異点や可動範囲外）を自律的に吸収するため、操作者は高次の意図（何を掴むか）の指示に集中できる。結果として、熟練度に依存しない操作が可能となる

本研究の貢献 (Contributions)

主な貢献は以下の 3 点にまとめられる。

- **身体動作特徴量に基づく操作対象推定 (Target Object Inference, TOI):** ユーザーの頭部方向や手先軌道などの身体的特徴量から操作意図を確率的に推定する手法を確立した。これにより、システムが介入すべき対象とタイミングを正確に特定し、過剰な介入を防ぎつつ適切な支援を行うための基盤を構築した。
- **人間とロボットの身体性の違いを運動学的に補正する把持制御 (Kinematic Correction Manipulation Module, KCM):** ユーザーのハンドトラッキング情報から得られる手先姿勢と、ロボットにとって最適なプレグラスプ姿勢を動的に補間（ブレンド）し、さらにヌル空間最適化を用いて関節姿勢を調整する Kinematic Correction Module を実現した。この二段階の補正により、ユーザーはロボットの運動学的都合を意識することなく、自身の身体感覚の延長として安全かつ高精度な把持操作が可能となる。
- **逆到達可能マップに基づく可到達性ガイダンス (Base Relocation based on Inverse Reachability Map, BRI):** ロボットの可動範囲構造 (Inverse Reachability Map) に基づき、把持に最適なベース位置を自律的に提案するだけでなく、提示された経路をユーザーが MR 空間上で直感的に修正できる双方向（インタラクティブ）なナビゲーション機構を導入した。これにより、ロボットによる数理的な到達可能性の保証と、ユーザーの状況判断による柔軟な経路変更を統合し、空間的制約に関する認知負荷を排除しつつ、確実なタスク遂行を実現する。

これらの統合により、本システム (MARK) は「人間がロボットの制約に合わせて妥協する」従来の HRC から脱却し、「ロボットが人間の意図に合わせて身体性を適応させる」という、熟練度非依存型の新しい協調操作のパラダイムを提示する。

1.2 関連研究 (Related Work)

本節では、ロボット遠隔操作におけるインタフェースの技術的変遷と、特に MR (Mixed Reality) を用いたマニピュレーション研究の現状について概説する。さらに、既存の MR 操作システムが抱える構造的な課題を指摘し、本研究の立ち位置を明確にする。

1.2.1 遠隔操作インタフェースの進化

ロボットの遠隔操作において、操作者とロボットの間の「空間認識の乖離」を埋めることは長年の課題である。初期のジョイスティックや 2D モニタを用いた操作系では、奥行き情報の欠如により、対象物との距離感や把持位置の把握が困難であり、円滑な操作には長時間の訓練を要した [11][12]。

これに対し、三次元空間情報を活用する VR (Virtual Reality) や AR (Augmented Reality) が導入されてきた。VR を用いた手法 [19][20] は、高い没入感を提供し、精密な動作教示やシミュレーションに適している。しかし、現実環境の視覚情報が遮断されるため、

実機を用いたリアルタイムな協調作業においては、予期せぬ障害物や人間との接触リスクに対する安全確認に課題が残る。一方、AR を用いた手法 [22][23] は、現実空間に作業情報を重畳できる利点があるが、三次元的な操作入力（ハンドトラッキング等）との統合においては、環境とのオクルージョン処理や深度知覚の面で制約がある。

Mixed Reality (MR) は、これらの利点を統合し、現実空間と仮想オブジェクトの相互作用を可能にする技術として、直感的な HRC を実現する最も有力なプラットフォームとして位置づけられている [14][15][16][17][18]。

1.2.2 MR ベースの HRC とその課題

MR を用いた HRC 研究は、大きく「情報提示型」と「直接操作型」の二つに分類できる。

第一の**情報提示型**のアプローチ [26] は、ロボットの経路計画、センサ情報、内部状態を MR 空間に可視化することで、ユーザの状況理解 (Situation Awareness) を支援することに主眼を置いている。この方向性は、環境理解の強化や操作者の認知負荷軽減に寄与する一方で、ロボットの動作そのものへの介入や修正は限定的である。

第二の**直接操作型**のアプローチでは、Esaki らによる Immersive Robot Teleoperation Based on User Gestures in Mixed Reality Space (IRT-MRO) がある [25]。IRT-MRO は、(i) ロボット視点の情報提示を行う可視化システム、(ii) マーカーおよび点群に基づくキャリブレーション機構、(iii) ハンドトラッキングに基づくマニピュレーションシステム、(iv) ユーザー例示動作を利用したベース移動システムを統合した枠組みである。ボトルを対象としたピック&プレース課題において、70～80 %という一定の成功率を達成していることが示された。これにより、MR を用いた直感的操作支援と経路編集の有効性が実証された。

しかし、IRT-MRO を含む既存の直接操作型システムは、「**ダイレクトマッピング (Direct Mapping) の限界**」という構造的な課題に直面している [13]。これらのシステムは、人間の手の動きをそのままロボットのエンドエフェクタ目標値として送信することに主眼を置いている。人間とロボットでは関節構造や可動範囲（身体性）が根本的に異なるため、人間にとっては自然な動きであっても、ロボットにとっては特異点に近づいたり、関節リミットを超過したりする動作となる場合が多い。

実際、Esaki らの実験結果においても、タスク成功率は操作者の熟練度に大きく依存しており、初心者が操作する場合には把持失敗や意図しない衝突のリスクが高いことが示唆されている。つまり、既存研究は「情報の提示」や「入力の簡便化」には成功しているものの、「**人間とロボットの身体的・空間的制約の不一致**」をシステムレベルで解決できておらず、最終的な動作品質を操作者の技量に委ねているのが現状である。

本研究で提案する Mixed reality Adaptive Reachability and Kinematic correction (MARK) は、MR インタフェースの直感性に加え、ロボット工学的な裏付け（運動学的補正、可到達性解析）をシステム内部に統合した点に新規性がある。既存研究が「いかに人間に情報を伝えるか」や「いかに直感的に動かすか」に注力していたのに対し、本研究は「**いかにロボットが人間の意図に合わせて身体性を適応させるか**」という能動的な制御介入を実現する点で、従来の MR 遠隔操作研究とは一線を画すものである。

1.3 Mixed reality Adaptive Reachability and Kinematic correction (MARK)

Mixed reality Adaptive Reachability and Kinematic correction (MARK) は、従来の MR ベースの HRC システムにおける課題である「**操作者の熟練度への高い依存性**」を克服するものである。

既存システムでは、環境情報の活用不足や姿勢保証の欠如といった技術的制約により、ユーザ自身がロボットの可動範囲や安定性を考慮しながら操作を行う必要があった。これに対し本システムは、これまで操作者の技量に委ねられていた「環境に適応したベース移動」や「運動学的制約を考慮した姿勢制御」をシステム側が自律的に補正・提案することで、ユーザの経験を問わず、安定かつ直感的な協調作業を可能にする。

本システムは先行研究である Immersive Robot Teleoperation Based on User Gestures in Mixed Reality Space (IRT-MRO) を基盤として構成されており、IRT-MRO に存在していた課題を解決するために拡張・改良されたものである。IRT-MRO では HoloLens 2 を用いた Unity ベースのホログラフィックアプリケーションを実装していたのに対し、本システムでは、Meta Quest 3 を用いた Unity ベースのパススルーアプリケーションを採用する。両者はいずれも現実世界のオブジェクトを MR 空間に反映できるデバイスであるが、表示方式に大きな違いがある。HoloLens 2 は光学シースルー方式を採用しており、ユーザは透過ディスプレイ越しに現実環境と仮想オブジェクトを同時に視認できる。一方で、視野角の狭さや表示輝度の制約が指摘されている。これに対して図 1.1 に示すように、Meta Quest 3 はパススルー方式を採用し、外部カメラで取得した映像をディスプレイに投影することで、広い視野角と高解像度の表示を実現する。視野角が広がることで、ロボットのベース移動時の周囲確認が容易になり、安全性が向上する。これにより、ユーザはより自然で没入感のある MR 体験を得られ、環境理解や操作の直感性が向上する。

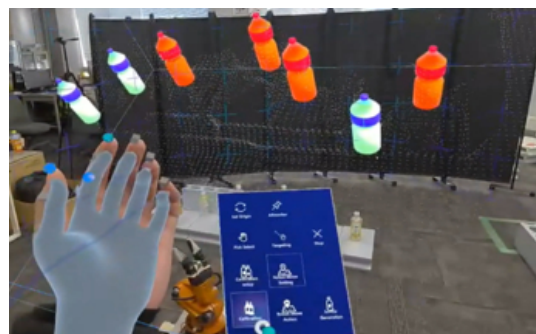


Fig.1.1: Figure1

1.3.1 実装プラットフォームとシステム構成

本研究においては KUKA YouBot を実験プラットフォームとして採用した。当該ロボットは全方向移動を可能とする台車に加え、5 自由度のマニピュレータおよび二指グリップを搭載したモバイルマニピュレータである。

MR システムの実装には Unity および MRTK3 (Mixed Reality Toolkit) を使い、OpenXR 標準に準拠した開発を行った。ユーザは手指運動を介して MR オブジェクト

を操作することが可能であり、直感的かつ自然な入力インタフェースを提供する。さらに、MR オブジェクトを通じてロボットの行動意図を提示することにより、操作者はロボットの意思決定過程を理解しやすくなり、人間とロボットの協調性が向上する。

本システムでは、MR 空間上で検出される対象オブジェクトの位置および姿勢の変化、およびユーザ操作をロボット動作へと反映させることで、人間とロボットとの間に円滑な相互作用を実現する。さらに、ロボットの挙動は MR 空間へ即時にフィードバックされ、操作者に対して高精度な視覚的情報提示を行う。

システム構成図は図 1.2 に示され、以下の 3つのモジュールで構成されている。

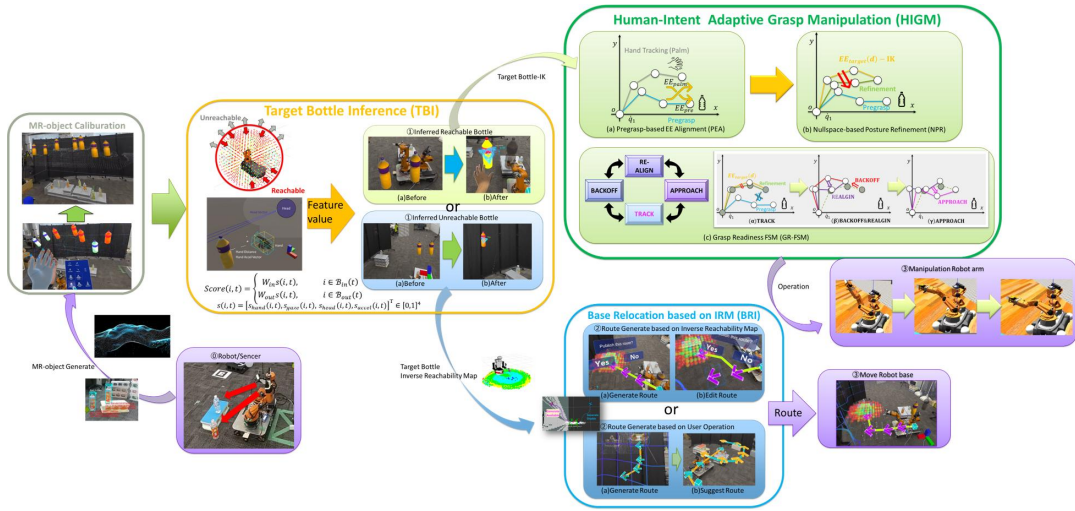


Fig.1.2: Figure2

Target Object Inference Module, TOI: ユーザの頭部方向、および手先運動を MR 空間内で追跡し、候補オブジェクトとの幾何学的関係の特徴量として抽出する。これらの情報は統合スコアに基づいて処理され、ユーザが操作対象として意図しているボトルを推定する。本モジュールは、ユーザ行動の多様な特徴を統合的に評価することで、高精度かつリアルタイムな対象選択を可能にする。

Base Relocation Module based on Inverse Reachability Map, BRI: 対象ボトルがロボットの可動範囲外に存在する場合に作動する。まず Reachability Map (RM) を基に Inverse Reachability Map (IRM) を生成し [28]、対象位置を到達可能とする候補ベース位置集合を抽出する。次に、IRM スコアおよび移動コストを考慮した最適化問題を解き、最適なベース配置を決定する。さらに、候補経路は MR 空間上に可視化され、ユーザによる修正操作も可能となる。

Kinematic Correction Manipulation Module, KCM) : ユーザの操作とロボットの身体的制約の差異を補正することを目的とする。具体的には、ユーザのハンドトラッキング情報から得られる参照姿勢と、ロボットにとって把持可能性の高いプレグラスプ姿勢

を統合し、ヌル空間最適化を利用して関節姿勢を調整する。これにより、ユーザはロボットの運動学的制約を意識することなく、自然な操作感覚で安定した把持を実現できる。

これらのモジュールの統合により、従来の IRT-MRO では十分に対応できなかったユーザの操作対象に応じた動作選択が可能となり、より直感的かつ適応的な経路計画が実現される。さらに、ユーザがロボット固有の身体的制約を意識することなく操作できるようになった結果、適応的な把持動作が可能となり、操作熟練度への依存度が大幅に低減された。これにより、経験の浅いユーザにおいても円滑かつ安定した操作が実現される。

1.3.2 操作対象推定モジュール (Target Object Inference, TOI)

TOI モジュールは、ユーザの身体運動に基づいて操作対象を推定することを目的とする。本手法では、推定のために以下の 4 つの特徴量を利用する。

- 位置 (Position): 手先と対象との距離に基づく近接度
- 頭部方向 (Head Orientation): ユーザの顔が向いている方向
- 手先加速度 (Hand Acceleration): 手先が動いている方向と勢い
- 接触 (Contact): 物理的な接触の有無 (即時決定要因)

図 1.3 に、情報空間におけるこれらの幾何学的関係を示す。

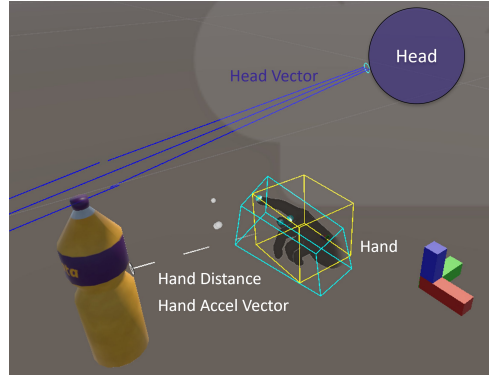


Fig.1.3: Geometric relationship of operational features

特徴量の定義とスコア算出

まず、幾何的な方向ベクトルを定義する。対象オブジェクト o_i の位置を $\mathbf{p}_i(t)$ とし、ユーザの頭・手の位置をそれぞれ $\mathbf{p}_{head}(t)$, $\mathbf{p}_{hand}(t)$ とする。各オブジェクトに対して、ユーザ身体部位からの相対位置方向を示す正規化ベクトルは次式で表される：

$$\mathbf{d}_i^{head}(t) = \frac{\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_{head}(t)}{\|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_{head}(t)\|}, \quad \mathbf{d}_i^{hand}(t) = \frac{\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_{hand}(t)}{\|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_{hand}(t)\|}. \quad (1.1)$$

また、動作のダイナミクスを取り入れるために、ユーザの頭部正面方向を表すベクトルを $\mathbf{v}_{head}(t)$, 手先の加速度ベクトルを $\mathbf{a}_{hand}(t)$ とし、これらを正規化して方向成分のみを抽出した単位ベクトルを次式で定義する：

$$\hat{\mathbf{v}}_{head}(t) = \frac{\mathbf{v}_{head}(t)}{\|\mathbf{v}_{head}(t)\|}, \quad \hat{\mathbf{a}}_{hand}(t) = \frac{\mathbf{a}_{hand}(t)}{\|\mathbf{a}_{hand}(t)\|}. \quad (1.2)$$

ただし、 $\|\mathbf{a}_{hand}(t)\| \approx 0$ の場合、 $\hat{\mathbf{a}}_{hand}(t) = \mathbf{0}$ とする。

上記ベクトルを用い、以下の3つの連続値スコアと1つのバイナリフラグを算出する。

1. **頭部方向スコア** s_{head} および **加速度スコア** s_{accel} : 方向の一致度を評価するため、コサイン類似度を計算する。

$$s_{head}(i, t) = \max \left(0, \hat{\mathbf{v}}_{head}(t) \cdot \mathbf{d}_i^{head}(t) \right), \quad (1.3)$$

$$s_{accel}(i, t) = \max \left(0, \hat{\mathbf{a}}_{hand}(t) \cdot \mathbf{d}_i^{hand}(t) \right). \quad (1.4)$$

2. **位置スコア** s_{pos} : 手先位置とのユークリッド距離に基づき、近いほど高い値となるよう定義する。

$$s_{pos}(i, t) = \text{clip} \left(1 - \frac{\|\mathbf{p}_{hand}(t) - \mathbf{p}_i(t)\|}{R_{\max}}, 0, 1 \right). \quad (1.5)$$

ここで $R_{\max}$ は近接判定の最大有効距離であり、これ以上離れた場合はスコアが 0 となる。本実験では $R_{\max} = 1\text{m}$ に設定した。

3. **接触フラグ** $c_i(t)$: 物理的な接触有無を示すバイナリ変数である。

$$c_i(t) \in \{0, 1\}. \quad (1.6)$$

この $c_i(t)$ は後述する最終決定において最も優先される指標であり、重み付けスコア計算用の特徴ベクトルには含めない。

スコア統合と意思決定プロセス

接触フラグを除く3つの特徴量をまとめた特徴ベクトルを

$$\mathbf{s}(i, t) = [s_{pos}, s_{head}, s_{accel}]^\top \quad (1.7)$$

とし、対象が到達可能集合 $\mathcal{B}_{in}(t)$ に属するか、到達不可能集合 $\mathcal{B}_{out}(t)$ に属するかによって、別々の重み付けで統合スコアを算出する：

$$S(i, t) = \begin{cases} \mathbf{w}_{in}^\top \mathbf{s}(i, t), & i \in \mathcal{B}_{in}(t), \\ \mathbf{w}_{out}^\top \mathbf{s}(i, t), & i \in \mathcal{B}_{out}(t). \end{cases} \quad (1.8)$$

ここで $\mathbf{w}_{in}, \mathbf{w}_{out}$ は事前に設定された重みベクトルである。到達可能な対象に対しては「位置」や「加速度」を重視することで、ノイズ的な頭部の揺れに惑わされず堅牢に推定できる。一方、到達不可能な対象に対しては「頭の向き」を重視することで、ユーザの遠隔意図を正しく反映する。これにより、状況に応じた柔軟かつ誤検出耐性の高い推定が可能となる。

また、瞬間的な身体動作の揺らぎによりスコアが急激に変動することが予想されるため、指数移動平均を導入してスコアを時間的に平滑化する [29]。

$$\bar{S}(i, t) = \alpha S(i, t) + (1 - \alpha) \bar{S}(i, t - 1), \quad \alpha \in (0, 1]. \quad (1.9)$$

ここで $\bar{S}(i, t)$ は平滑化総合スコア、 α は平滑化係数を示す。これにより、一時的な誤検出を抑制し、ユーザ意図を安定的に捉えることが可能となる。

最終的な操作対象は、まず「接触有無」を優先基準として決定される。すなわち、

$$i^*(t) \in \{i \in \mathcal{B} \mid c_i(t) = 1\}. \quad (1.10)$$

どの候補に対しても接触フラグが立った場合、その対象が即座に最終決定対象となる。

それ以外は全候補集合 $\mathcal{B}$ に対して平滑化スコアを最大化する対象として選択される：

$$i^*(t) = \arg \max_{i \in \mathcal{B}} \bar{S}(i, t). \quad (1.11)$$

ただし、選択対象は以下の閾値条件を満たす必要がある：

$$\bar{S}(i^*(t), t) \geq \begin{cases} T_{\text{in}}, & i^*(t) \in \mathcal{B}_{\text{in}}(t), \\ T_{\text{out}}, & i^*(t) \in \mathcal{B}_{\text{out}}(t). \end{cases} \quad (1.12)$$

ここで $T_{\text{in}}, T_{\text{out}}$ はそれぞれ到達可能集合・到達不可能集合に対する判定閾値を表す。この二段階判定により、スコア最大の対象が必ずしも採用されるわけではなく、「操作対象として十分に意図が強い場合のみ」確定する仕組みとなっている。

情報提示の調整

TOI モジュールでは、推定結果をユーザに提示する際に、過剰な情報提示を避けつつ直感的な理解を促すために情報量の調整を行う。

まず、図 1.4 に示すように各対象ボトルが *Reachability Map (RM)* [28] において「把持可能」か「把持不可能」かを判定し、把持可能な対象はベースカラーで表示する。一方、把持不可能な対象は半透明化し、彩度を低下させることでユーザの注意を必要以上に引かないようにする。



Fig.1.4: Classification of objects based on RM

さらに、図 1.5 に示すように対象推定によって操作対象が決定された場合には、推定対象以外を一括して半透明表示に切り替える。その際、把持可能対象と把持不可能対象とで UI 強調の方法を区別し、前者には「操作可能性の高さ」を示す強調色を、後者には「ベース移動が必要である」ことを示す異なる色調を割り当てる。

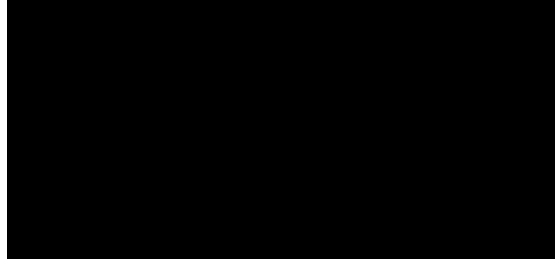


Fig.1.5: Visualization of inferred target

この二段階の情報量調整により、ユーザは「ロボットが現時点で把持可能な対象」と「移動を必要とする対象」とを明確に区別できる。また、最終推定対象を強調することで選択操作の誤りを抑制し、認知負荷を軽減しながら直感的な意思決定を支援する。

TOI まとめ

以上のように、TOI モジュールはユーザの頭部方向・手先運動など多様な身体特徴量を幾何学的に定義し、コサイン類似度や位置・接触指標に基づいて統合スコアを算出することで、操作対象を高精度かつリアルタイムに推定する仕組みを構築している。また、時間平滑化により一時的な誤検出を抑制し、安定した対象推定を保證している。

さらに、推定結果は MR 空間において視覚的に提示される。具体的には、Reachability Map (RM) に基づく「把持可能／不可能」の判定に応じて、対象が把持可能であればベースカラーで表示し、不可能であれば半透明化や彩度低下によって情報量を削減する。また、操作対象として推定されたボトルは強調表示され、把持可能対象と不可能対象で異なる強調色を用いることで、ユーザに対して明確なフィードバックを提供する。

このように、TOI モジュールは「対象推定」と「情報提示」を統合的に扱うことで、ユーザの認知負荷を軽減しつつ操作対象の誤選択を防止する。結果として、MARK 全体の基盤となる「人間の意図の正確な把握」を実現している。

1.3.3 逆到達可能マップに基づくベース移動 (Base Relocation Module based on Inverse Reachability Map, BRI)

TOI によって対象物が特定されたとしても、その対象がロボットの現在の把持可能範囲 (Reachability) の外にある場合、ロボットはベース位置そのものを移動させて到達可能性を確保する必要がある。しかし、単純な距離基準で移動位置を決定すると、「届くが姿勢が苦しい (特異点に近い)」位置や「障害物に近すぎる」位置を選んでしまうリスクがある。また、無秩序に移動候補を探索することは計算コストの増大を招く。

そこで本研究では、ロボットマニピュレータの到達可能性を事前に計算したマップを用いることで、「どこに移動すれば最も把持しやすいか」を高速かつ最適に決定するアプローチをとる。具体的には、図 1.6 に示す到達可能マップ (Reachability Map, RM) と逆到達可能マップ (Inverse Reachability Map, IRM) の概念を導入する [28]。

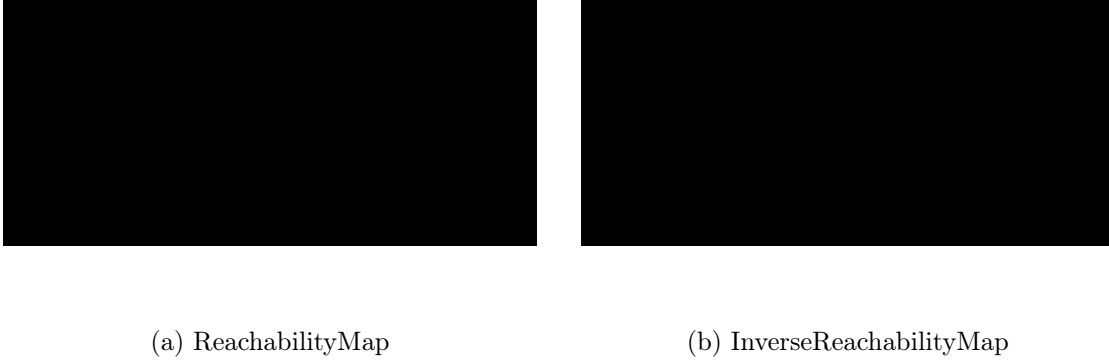


Fig.1.6: Visual representation of RM and IRM

到達可能性と逆到達可能性の基礎: ロボットのベース位置を $\mathbf{b}$ としたとき, その位置からエンドエフェクタ (EE) が到達可能な空間は

$$RM(\mathbf{b}) = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \theta \text{ s.t. } FK(\theta, \mathbf{b}) = \mathbf{p}\}, \quad (1.13)$$

で定義される。ここで $FK(\theta, \mathbf{b})$ は順運動学を表し, 関節角 θ が存在すれば点 $\mathbf{p}$ に到達できることを意味する。すなわち RM は「ある固定ベース位置から, アームがどこまで手を伸ばせるか」を定義するマップである。

逆に, ある対象点 $\mathbf{p}_t$ に対してそれを到達可能とするベース位置集合は

$$\mathcal{B}(\mathbf{p}_t) = \{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{p}_t \in RM(\mathbf{b})\}, \quad (1.14)$$

と定義され, この集合を 逆到達可能マップ (*IRM*) と呼ぶ。すなわち IRM は「タスク点に到達できるベース位置の集合」を与える逆写像であり, ベース移動を考慮する上で不可欠な概念である [28]。

さらに本研究では, 単なる到達可能／不可能の判定だけでなく, 「その位置に対して逆運動学解が何通り存在するか」を用いて到達の安定性や冗長性を評価できる。位置 $\mathbf{p}$ に対して存在する逆運動学解の数を次式によりスコア化する:

$$S_{RM}(\mathbf{p}) = N_{IK}(\mathbf{p}). \quad (1.15)$$

解が多いほど, 関節の自由度を活かした柔軟な動作が可能となるため, 把持成功率が高まる。

IRM は RM の逆写像であるため, 対象位置 $\mathbf{p}_t$ に対して得られる候補ベース位置 $\mathbf{b} \in \mathcal{B}(\mathbf{p}_t)$ には, 対応する RM スコアがそのまま割り当てられる:

$$S_{IRM}(\mathbf{b}; \mathbf{p}_t) = N_{IK}(\mathbf{p}_t \mid \mathbf{b}). \quad (1.16)$$

これにより, 候補ベース配置の良否を, 単に「到達できるか否か」ではなく, 「どれだけ冗長で安定した姿勢で到達できるか」に基づいて評価できる。

次に, 候補集合 $\mathcal{B}(\mathbf{p}_t)$ の中から最適なベース位置を選択するアルゴリズムについて述べる。ここでは, 図 1.7 のような環境情報の有無に応じて二つの場合に分けて定式化する。

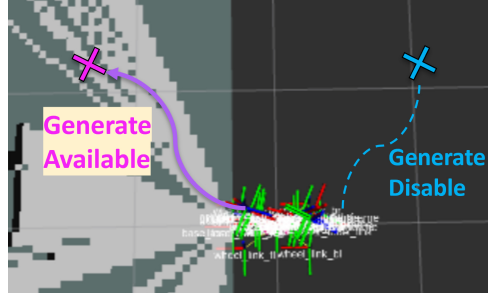


Fig.1.7: Example of mapping and environment

経路既知の場合

目標位置までの移動経路が既知（ナビゲーション可能）である場合，IRM スコア $S_{IRM}(\mathbf{b}; \mathbf{p}_t)$ と移動コスト $C(\mathbf{b})$ の両者を考慮し，以下の目的関数を最大化する位置 $\mathbf{b}^*$ を選択する：

$$\mathbf{b}^* = \arg \max_{\mathbf{b} \in \mathcal{B}(\mathbf{p}_t)} \left[S_{IRM}(\mathbf{b}; \mathbf{p}_t) - \lambda C(\mathbf{b}) \right]. \quad (1.17)$$

ここで $C(\mathbf{b})$ はナビゲーションで得られた $\mathbf{b}_0 \rightarrow \mathbf{b}$ の経路長とする：

$$C(\mathbf{b}) = L(\Gamma(\mathbf{b})) = \int_0^1 \|\dot{\mathbf{x}}(s)\| ds \approx \sum_{k=1}^N \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}\|.$$

得られた候補ベース位置や経路（Waypoint 列）は MR 空間に提示され，ユーザは Waypoint を操作して経路修正できる。

ユーザインタラクション（経路編集の数理反映） MR 空間でユーザが編集した参照経路を $\bar{\Gamma}_u = \{\bar{\mathbf{x}}_k\}_{k=0}^N$ ，ピン留め集合を $\mathcal{K}_{\text{lock}}$ とする。各候補ベース $\mathbf{b}$ に対し，ナビゲーションコストを

$$C(\mathbf{b} \mid \bar{\Gamma}_u) = C(\mathbf{b}) + w_{\text{trk}}^{\text{nav}} \sum_{k \notin \mathcal{K}_{\text{lock}}} \|\mathbf{x}_k - \bar{\mathbf{x}}_k\|^2, \quad \text{s.t. } \Gamma(\mathbf{b}) \in \mathcal{F}_{\text{nav}}, \quad \mathbf{x}_k = \bar{\mathbf{x}}_k \quad (k \in \mathcal{K}_{\text{lock}})$$

と定義し，これを最小化する経路 $\Gamma(\mathbf{b})$ を再計算する。その結果で (1.17) を再評価する。最終的なベースは

$$\mathbf{b}^* = \arg \max_{\mathbf{b} \in \mathcal{B}(\mathbf{p}_t) \cap \mathcal{F}_{\text{nav}}} \left[S_{IRM}(\mathbf{b}; \mathbf{p}_t) - \lambda C(\mathbf{b} \mid \bar{\Gamma}_u) - \xi \Delta\psi(\mathbf{b})^2 \right]$$

として選択され，更新後の Waypoint 列 $\Gamma(\mathbf{b}^*)$ は即時に MR 空間へ再描画される（図 1.8 参照）。

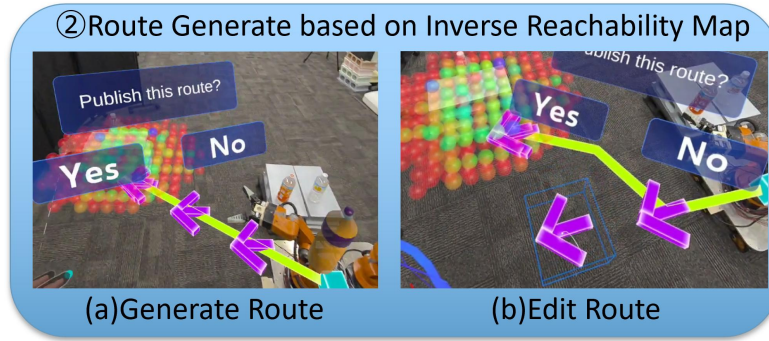


Fig.1.8: User interaction for path planning

経路未知の場合

一方，環境情報が不完全で経路生成が不可能な場合には，先行研究 IRT-MRO [25] の方式に基づき，ユーザが MR 空間上でベース配置経路を直接提示する。本研究ではさらに，提示された経路に対してコストマップを用いた局所的な自律修正を加える。これにより，図 1.9 に示すように，各 Waypoint は安全かつ実行可能な位置に調整され，障害物回避や環境変化に適応できる。修正結果は MR 空間にも反映されるため，ユーザはロボットによる自律補正を視覚的に理解できる。

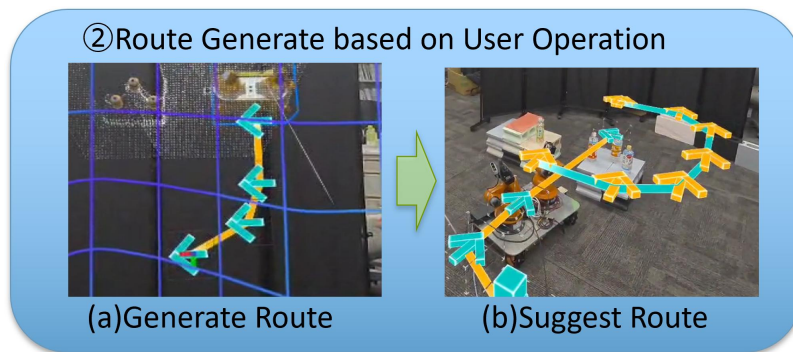


Fig.1.9: Costmap-based path suggestion

コストマップ (OccupancyGrid → 安全余裕付きグリッド) : 占有格子 $G \in \{-1, 0, 100\}^{H \times W}$ (未知 = -1, 自由 = 0, 障害物 = 100) からコストマップ $C \in \mathbb{R}^{H \times W}$ を構成する。まずセ

ル毎の基礎コスト

$$C_{ij} = \begin{cases} 100 & (G_{ij} = 100) \text{ [通行不可]} \\ P_{\text{unk}} & (G_{ij} = -1) \text{ [未知セルの弱ペナルティ]} \\ 0 & (G_{ij} = 0) \end{cases}$$

を与え、次に障害物近傍へマンハッタン距離 d_1 による膨張 ($d_1 \leq d_{\text{avoid}}$) を行い $C_{ij} \leftarrow P_{\text{pen}}$ とする (形態学的膨張; 安全マージン付与)。さらにロボット半径 r_{safe} と地図解像度 h からセル半径 $r_c = \lceil r_{\text{safe}}/h \rceil$ を求め、ユークリッド距離 $\leq r_c$ の円盤近傍でも $C_{ij} \leftarrow P_{\text{pen}}$ とし、ミンコフスキー和に基づく実機幅の拡張を付加する。ここで $P_{\text{pen}} \gg 1$ は「通れるが高コスト」を意味し、障害物から離れた経路を自然に選好させる。

経路提案 (MR 参照 → 安全 A* 補正) : MR 空間でユーザが提示した参照経路 $\bar{\Gamma} = \{\bar{\mathbf{x}}_k\}_{k=0}^N$ を逐次的な **経由点** とみなし、各区間 ($\bar{\mathbf{x}}_{k-1} \rightarrow \bar{\mathbf{x}}_k$) について拡張コストマップ上で A* 探索を実行して安全経路 Π_k を得る。A* の 1 ステップ移動コストは

$$\ell(i \rightarrow j) = 1 + \mathbb{I}\{C_j = P_{\text{pen}}\} P_{\text{pen}}, \quad h(n) = |x_n - x_g| + |y_n - y_g| \text{ (マンハッタン)},$$

とし、通行不可セル ($C = 100$) は遷移禁止とする。このとき h は許容的かつ一貫的であり、A* は ℓ に対して最適経路を返す。実装では、(a) ペナルティを有効にした経路 Π_k^{pen} と (b) ペナルティを無効化した経路 Π_k^{nop} を両方計算し、合計コストが小さい方を区間経路として採択、 $\Gamma = \Pi_1 \oplus \dots \oplus \Pi_N$ を構成する。さらに実行上は一定間隔 δ 毎にサンプリングして Waypoint 列に圧縮し、機体座標への変換と速度飽和の下で逐次追従する (現在姿勢は `map → base_link` の TF から取得)。

BRI まとめ

以上により、本研究のベース移動戦略は、(i) 経路が既知の場合には「IRM スコアと移動コストに基づく自律最適化」、(ii) 経路が未知の場合には「ユーザ提示とコストマップ補正の組合せ」を適用する二段階構造となっている。これにより、ロボットの自律性とユーザ主導のインタラクションの両方を満たすことが可能となり、柔軟かつ堅牢なベース移動を実現する。

1.3.4 人間とロボットの身体性の違いを運動学的に補正する把持制御 (Kinematic Correction Manipulation Module, KCM)

ベース位置が適切であっても、人間の操作意図とロボットの運動学的制約が一致しない場合、エンドエフェクタ (EE) が不安定な姿勢で対象に接近し、結果として把持失敗や関節への過負荷が発生する可能性がある。この問題を克服するために、本研究では Pregrasp 設計、ヌル空間最適化、および有限状態機械 (FSM) を統合した適応型把持フレームワークを提案する。

Pregrasp と EE 補間

人間の操作情報のみでは、ロボットにとって把持が困難な姿勢が指示される場合がある。例えば、ユーザがボトル上部をつまむように操作した場合、その手の甲位置を目標として EE を制御すると、把持可能性を考慮しない不適切な姿勢が指示される可能性がある。

この問題に対処するため、本研究では図 1.10 のように対象位置 $\mathbf{p}_t$ に基づき、ロボットにとって安定かつ実行可能な参照姿勢（プレグラスプ姿勢 $\mathbf{x}_{pre}$ ）を生成する。

Pregrasp 姿勢の導出: まず、対象物の位置 $\mathbf{p}_t$ と姿勢（ボトルであれば直立方向）に対し、ロボットハンドがアプローチしやすい手前方向のオフセット位置 $\mathbf{p}_{pre}$ を定義する。この $\mathbf{p}_{pre}$ と理想的な把持方向 R_{pre} を目標とする逆運動学（Inverse Kinematics, IK）を解き、得られた関節角解の中から、可操作度（Manipulability）が最も高いものを θ_{pre} 、対応する手先姿勢を $\mathbf{x}_{pre}$ として採用する。これにより、 $\mathbf{x}_{pre}$ は常に「ロボットにとって最も無理のない把持準備姿勢」となることが保証される。

実際の EE 目標姿勢は、ユーザのパーム姿勢 EE_{palm} とこのプレグラスプ姿勢 EE_{pre} ($\approx \mathbf{x}_{pre}$) を距離依存で補間することで定義される：

$$EE_{target}(d) = (1 - \beta(d)) EE_{palm} + \beta(d) EE_{pre}, \quad (1.18)$$

ここで $\beta(d) \in [0, 1]$ は対象までの距離 d に基づく補間係数である。

この仕組みにより、対象が遠い段階ではユーザ意図 (EE_{palm}) を強く反映し、対象に接近するにつれてロボットにとって安定なプレグラスプ姿勢 (EE_{pre}) へと比重を移す。言い換えれば、ユーザ操作は「吸着的に」対象へと補正され、ゲームにおけるエイムアシストのように、自然な操作感を維持しつつ、最終的にロボットにとって安全かつ安定した把持が保証される。

さらに、本研究ではこの Pregrasp 補間を大域的な指標として用い、局所的にはヌル空間最適化によって姿勢を補正する。すなわち、Pregrasp 補間が「どの姿勢を目指すべきか」を与え、ヌル空間最適化が「その姿勢に至る過程で安全性や操作性をどう確保するか」を保証する。両者を組み合わせることで、ユーザ意図を尊重しながら、ロボットの運動学的制約に適応した安定的な把持動作が実現される。

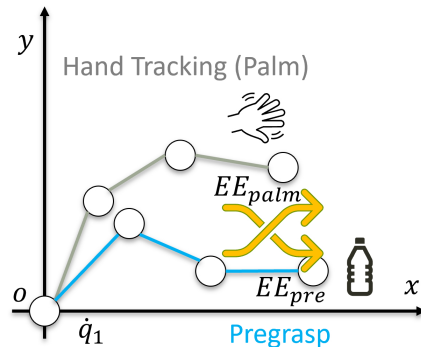


Fig.1.10: Concept of KCM interpolation

ヌル空間最適化による関節洗練

ロボットアームなど冗長マニピュレータでは、同じ EE（エンドエフェクタ）位置・姿勢を実現できる複数の関節解が存在する。このとき、EE の運動に影響を与えない自由度

の集合をヌル空間 (*Nullspace*) と呼ぶ [30][31]。

数学的には、タスク空間速度 $\dot{x}$ と関節速度 $\dot{\theta}$ を結ぶ関係式

$$\dot{x} = J\dot{\theta} \quad (1.19)$$

に対して

$$J\dot{\theta}_{null} = 0 \quad (1.20)$$

を満たす $\dot{\theta}_{null}$ がヌル空間に属する。すなわち、これらの運動は EE の位置や姿勢に影響を与えず、関節姿勢のみを調整できる自由度を表す。

この性質を利用し、本研究ではタスク達成と並行して関節姿勢の最適化を行う。関節速度は次式で与えられる：

$$\dot{\theta} = J^+ \dot{x}_d + P \nabla_{\theta} H(\theta), \quad (1.21)$$

ここで J^+ はダンピング付き最小二乗擬似逆行列

$$J^+ = J^T (JJ^T + \lambda I)^{-1}, \quad (1.22)$$

$P = I - J^+ J$ はヌル空間射影行列である。第一項は EE の追従を保証し、ユーザが指示した手先運動を忠実に再現する。一方、第二項はヌル空間に射影された最適化成分であり、図 1.11 に示すようにメリット関数 $H(\theta)$ に基づいて関節姿勢を調整する。

メリット関数は次式で定義される：

$$H(\theta) = w_{mani} \log \det(JJ^T) + w_{limit} \sum_i \log m_i(\theta) - \gamma \|\theta - \theta_{pre}\|^2. \quad (1.23)$$

各項の役割は以下の通りである：

- $w_{mani} \log \det(JJ^T)$ ：吉川可操作度 [32] を最大化することで、ヤコビアンの特異点近傍を回避し、アームが「動きにくい方向」に陥らないよう制御する。物理的には、関節の自由度を活かして運動の冗長性を維持することを意味し、ユーザにとっては操作が途切れず滑らかに続く感覚を保証する。
- $w_{limit} \sum_i \log m_i(\theta)$ ：各関節のリミット余裕 $m_i(\theta)$ [33] を増大させることで、関節角が可動範囲の端に近づくことを防ぐ。これはロボットの寿命や安全性を確保する上で重要であり、同時にユーザにとって「無理な姿勢で動作が急に止まる」といった違和感を減少させる。
- $-\gamma \|\theta - \theta_{pre}\|^2$ ：Pregrasp 姿勢との整合性を維持しつつ、ロボットが独自の最適化によりユーザ意図から大きく逸脱するのを防ぐ。この項によって、ユーザの操作感覚とロボットの運動学的安定性の間にバランスが保たれる。

以上により、ヌル空間最適化は (1) 特異点回避による操作の安定性、(2) 関節リミット回避による機構的安全性、(3) Pregrasp 整合性によるユーザ意図の保持を同時に満たす枠組みとなる。すなわち、単なる数値的安定化にとどまらず、「ロボットの物理的制約への適応」と「ユーザが感じる直感的で継続的な操作体験」とを結びつける基盤技術として機能する。

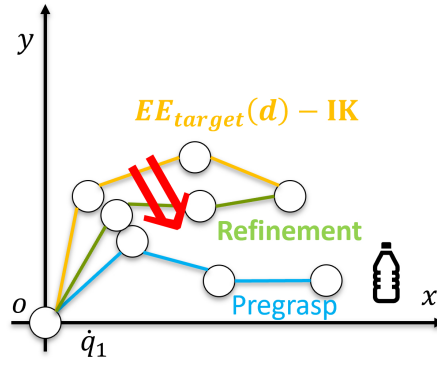


Fig.1.11: Null-space optimization

把持準備のための有限状態機械

把持動作全体を安全かつ安定的に進行させるために、本研究では 4 状態からなる有限状態機械 (FSM) を導入する。有限状態機械 (Finite State Machine; FSM) とは、システムの挙動を「状態 (state)」と「状態遷移 (transition)」の組み合わせとして定義する古典的なモデリング手法である [34] [35]。各状態はシステムの振る舞いを規定し、外部入力や内部条件に応じて別の状態へと遷移する。この単純かつ明確な枠組みによって、複雑な動作を段階的に管理でき、安全性や安定性を保証しやすくなる。

FSM によって、ユーザ意図の反映とロボットの運動学的制約の両立を保証し、「無理な姿勢で対象に突入する」といった失敗を防ぐ。

各状態の役割と遷移条件は以下の通りである。

1. **TRACK**: Palm/Pregrasp ブレンドに基づいて対象を追従する段階である。数理的には EE の目標姿勢 $EE_{target}(d)$ を生成し、DLS-IK により関節角を逐次更新する。ユーザ体験的には「手を動かすとロボットも同調して追従する」感覚が得られる。
2. **BACKOFF**: 可操作度 $M(\theta) < \tau_{mani}$ または関節リミット余裕 $m_i(\theta) < \tau_{limit}$ に達した場合、不安定姿勢に突入するリスクが高まるため一旦後退する。この制御は「ロボットが無理に動こうとして詰まる」感覚を防ぎ、ユーザに安心感を与える。
3. **REALIGN**: BACKOFF の後、ヌル空間最適化を用いて関節姿勢を再整列させる。条件 $M(\theta) \geq \tau_{mani}$ かつ $m_i(\theta) \geq \tau_{limit}$ を満たすまで調整が行われる。この段階では「ロボットが自律的に姿勢を整える」挙動が見え、ユーザはロボットの適応性を直感的に理解できる。
4. **APPROACH**: EE が安定姿勢を満たし、対象までの距離 $d < \tau_{dist}$ となった場合に接近する。この状態は「ロボットが確実に掴みに行く」段階に相当し、把持成功率の向上に直結する。

以上のように、FSM は数理的基準（可操作度、関節余裕、距離閾値）とユーザ体験（追従感、安心感、適応性、可視的な把持動作）を結びつける仕組みである。特に BACKOFF → REALIGN の遷移は、ユーザが誤った操作を行ってもロボット側が自律的に補正することを保証し、HRC における「協調的な安全性」を実現する。

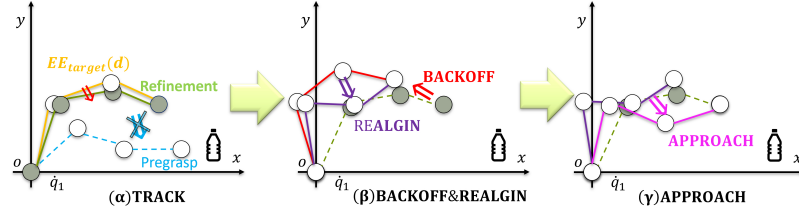


Fig.1.12: State transition of FSM

1.3.5 モジュール統合の意義

本研究で提案する MARK は、操作対象推定 (TOI)、ベース移動計画 (BRI)、および把持操作補正 (KCM) の三つのモジュールから構成される。各モジュールは独立して機能するだけでなく、相互に補完しあうことで、従来の MR ベース HRC システムが抱えていた制約を克服する。

まず、TOI はユーザの意図を高精度に推定することで、「どの対象を操作するのか」を明確化する。この対象情報は BRI に入力され、対象が把持可能か否かに応じて、ロボットベースの移動が必要かどうかを判断する。さらに、KCM は TOI と BRI の結果を受けて、人間の操作意図とロボットの運動学的制約の差異を補正し、安定した把持を保証する。

このように、TOI・BRI・KCM の統合により、(1) ユーザの操作意図を正確に認識し、(2) ロボットベースの適切な再配置を通じて到達可能性を確保し、(3) 把持動作の安定性を担保する、という一連の処理フローが成立する。結果として、ロボットはユーザの身体性に依存しすぎることなく直感的かつ適応的に動作し、初心者から熟練者まで幅広いユーザに対して安定した操作体験を提供できる。

したがって、本研究の意義は、個別の技術的改良にとどまらず、MR 環境における HRC の「意図認識 → 到達性保証 → 安定把持」の一体的な枠組みを確立した点にある。

1.4 KCM の実験

1.4.1 実験設定

本研究で提案する Kinematic Correction Manipulation Module (KCM) の優位性を明らかにするため、既存の MR ベースのマニピュレーションフレームワークである Immersive Robot Teleoperation Based on User Gestures in Mixed Reality Space (IRT-MRO) [25] と比較を行った。従来システムは MR 空間におけるユーザ操作をそのままロボット側に転

送することに重点を置いており，運動学的な実現可能性や把持の安定性を十分に考慮していない。



Fig.1.13: Sequential pick-and-place before/after

本実験設定では，IRT-MRO のベースライン性能と KCM による改善効果の両方を評価可能なよう設計した。図 1.13 は、提案システムを用いたピック・アンド・プレース実験の一例を示している。KUKA YouBot プラットフォームを用い，ユーザをロボットから 1.0m 離れた位置に配置した。タスク環境として高さの異なる 3 段のブロック（階段状の障害物）を設置し、ロボットの把持可能範囲内に存在する 2 本のボトルの配置を複数回入れ替え、最終的に元の位置に戻すタスクを課した。

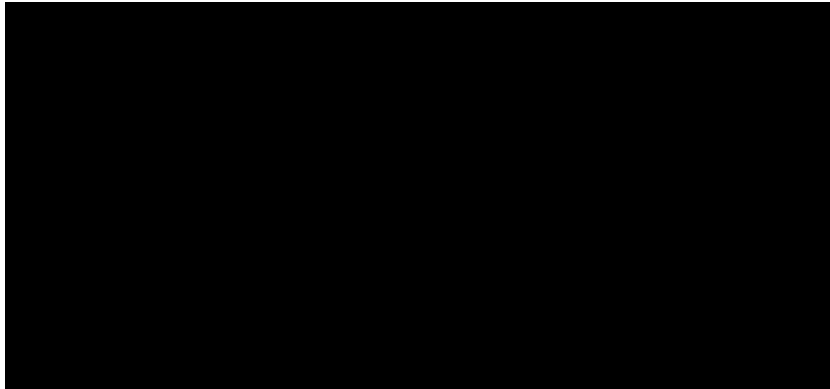


Fig.1.14: Task execution sequence

具体的な手順は図 1.14 に示す通りであり、異なる高さにある対象に対しても安定してアプローチできるか、および一連の複雑な操作を正確に遂行できるかが問われる。すべてのボトルが最終的に初期位置へ正しく戻された場合に、タスクは成功と見なされる。

図 1.15 に示すように、ユーザが MR オブジェクトを把持すると、ロボットも実際のオブジェクトを把持する。同様に、ユーザが MR オブジェクトを離すと、ロボットも実際のオブジェクトを離す。この一連の手順により、ピック・アンド・プレースタスクが遂行される。

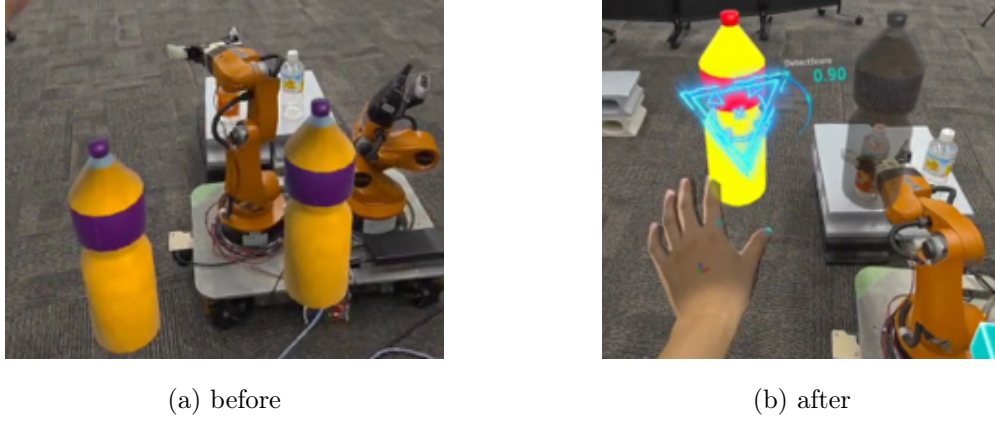


Fig.1.15: Sequential pick-and-place

評価指標は以下の通り設定した。(i) **NASA-TLX に基づく作業負荷**: 主観的な操作負担を定量化する。(ii) **把持失敗率**: ユーザが把持動作（グリッパの閉鎖）を実行したものの、対象の把持に失敗した試行の割合。(iii) **再試行数**: システムによる姿勢改善が完了せず、ユーザによる手動の姿勢再調整（リトライ）が発生した回数。(iv) **プレグラスプ姿勢への収束度**: 提案手法において、ユーザ操作がロボットの推奨姿勢にどれだけ滑らかに誘導されたかを評価する（※比較ではなく提案手法の特性評価として記述）。

実験には計 6 名の被験者が参加した ($n = 6$)。全被験者から事前にインフォームド・コンセントを得ており、本実験は所属機関のガイドラインに準拠して倫理的に実施された。

各被験者は、ベースラインシステム（IRT-MRO）でのマニピュレーションシステムと提案システム（KCM）の両方の条件下でタスクを実施した。順序効果によるバイアスを避けるため、条件の実施順序は被験者間でカウンターバランスをとった（相殺した）。各条件につきタスクを 5 回繰り返し、被験者 1 人あたり計 10 試行を実施した。

本研究では、すべての閾値と重みを以下のように固定した。

$$\beta(d) = \text{hyst-sigmoid}(d; d_{\text{in}}=0.18 \text{ m}, d_{\text{out}}=0.22 \text{ m}, k=40, \alpha=0.2),$$

DLS ダンピングは $\lambda = 10^{-2}$ （実装上は $e + 0.002$ 周辺で適応的に変化）とした。FSM の閾値は、最小特異値 $\tau_{\text{mani}} = 0.03$ 、条件数 $\tau_{\text{cond}} = 60$ 、最小関節余裕 $\eta_{\text{limit}} = 0.08 \text{ rad}$ とした。バックオフ距離は 0.07 m 、REALIGN のタイムアウトは 0.6 s 、ヌル空間での更新ステップは $k_{\text{null}} = 0.02$ とした。メリット関数の重みは $w_{\text{mani}} = 1.0$ 、 $w_{\text{limit}} = 0.3$ 、さらに Pregrasp への弱い引き戻し項を設定した。これらの値は、すべての被験者および試行において固定された。

TOI の組み込み評価（主観的整合性と熟練度非依存性の検証） 本研究の目的は、ユーザがロボットの動作特性を熟知していなくとも直感的に操作できる（熟練度に依存しない）システムを実現することにある。この観点において、操作対象推定 (TOI) の評価は、物理的な正解率などの定量指標よりも、ユーザの内部的な意図といかに合致したかという「主観的な整合性」が重要となる。

例えば、ユーザが操作中に意図を変更した場合、システムがそれに追従して対象を切り替える（スイッチする）挙動は「正解」であるが、単純な安定性指標ではこれを「エラー」と判定してしまう恐れがある。また、システムが意図を読み違えたとしても、ユーザ側がロボットに合わせて妥協してしまえば、見かけ上のタスク成功率は向上してしまう。この

ような「数値の罠」を避け、システムが真に「人間に負担を強いることなく」意図を推定できているかを検証するために、本実験では以下の主観的指標による評価を採用する。

主観的負荷とフラストレーション (NASA-TLX): TOI の推定精度と追従性は、ユーザの精神的状態に直接反映されると仮定する。もし TOI の推定が不安定であったり、意図と乖離していれば、ユーザはロボットの誤った動きを修正するために高い精神的努力 (Mental Demand) を強いられ、欲求不満 (Frustration) が増大する。逆に、ユーザが途中で意図を変えた際にスムーズにシステムが追従すれば、ユーザはストレスを感じることなく操作を継続できる。したがって、NASA-TLX のスコア（特に Mental Demand と Frustration）の低減をもって、TOI がユーザの動的な意図を正しく、かつ違和感なく推定できたことの証左とする。

このプロトコルにより、単なる数値的な正誤ではなく、「ユーザがいかにロボットを意識せずに、思った通りに操作できたか」という質的な側面から、提案手法（TOI および KCM 全体）の有効性を検証する。

以上の条件の下で、両システムの性能を比較実験により検証した。

1.4.2 実験結果

1.5 BRI の実験

1.5.1 実験設定

BRI の評価は **既知経路** ケースに固定した（占有グリッドと A* に基づくナビゲーションが利用可能な場合）。

本研究では、提案する Inverse Reachability Map (BRI) に基づくベース移動戦略の有効性を検証するため、段階的なピック・アンド・プレース実験を設計した。実験には KUKA YouBot プラットフォームを用い、台車による全方向移動と 5 自由度マニピュレータを統合的に活用した。対象物としてペットボトルを用い、ロボットの初期位置からは直接把持が不可能な位置に配置した。

ユーザはロボットから約 1.0m 離れた位置に立ち、MR デバイスを介してタスクを監視および補助する。

実験は 2 フェーズに分けて実施した。まず **Phase 1** では、BRI に基づいてベース位置を一度移動させ、その後 1 本のボトルをピック・アンド・プレースするタスクを課した。ここでは、IRM スコアと移動コストを考慮した最適解に従って、実際に把持可能な位置に移動できるかを確認することを目的とした。次に **Phase 2** では、さらに別のベース移動を行った後、2 本のボトルを連続してピック・アンド・プレースするタスクを実施した。このフェーズでは、BRI が複数回の再配置を通じてタスクを継続的に安定化できるかを検証する。このタスクを 10 回実施する。

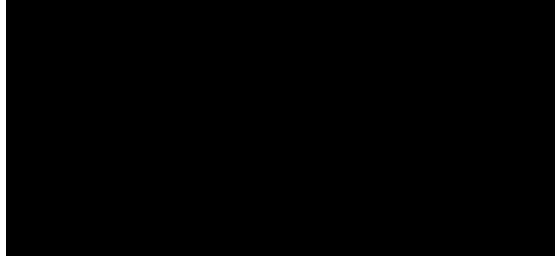


Fig.1.16: Figure4

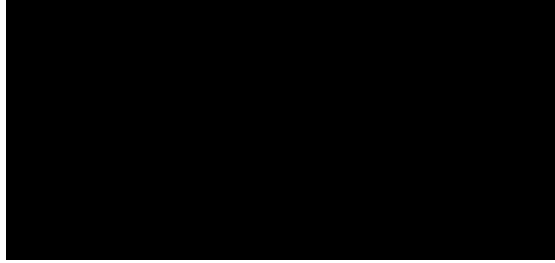


Fig.1.17: Figure4

評価指標としては、(i) 把持成功率（対象を正しく持ち上げ、指定位置に配置できた割合）、(ii) BRI によって計算されたベース位置が「実際に把持可能な位置」に移動できたかどうかの判定精度、(iii) ベース移動に要した時間および総タスク完了時間を測定した。我々は「最適基底の的中率」を次のように定義する：最終的に実行された基底姿勢 $\mathbf{b}^*$ が、タスク点において少なくとも 1 つの可解な IK 解を持つ試行の割合である。

$$\text{Hit} \Leftrightarrow N_{\text{IK}}(\mathbf{p}_t | \mathbf{b}^*) > 0$$

OccupancyGrid の値はコストマップに次のように変換した：障害物 = 100、未知領域 = 30、自由空間 = 0。さらに安全マージンの拡張に対して $P_{\text{pen}} = 50$ を設定した。ロボット半径による障害物膨張は 0.4m に固定した。ウェイポイントの再サンプリング間隔は 0.5m とした。経路探索には 4 近傍 A^* を用い、マンハッタンヒューリスティックを採用した。ステップあたりのコストは自由セルで 1、ペナルティセルで $1 + P_{\text{pen}}$ とした。ペナルティ付き経路とペナルティなし経路が両方存在する場合は、総コストの小さい方を選択した。これらのパラメータは、すべての被験者において固定された。

以上の設定により、単一対象から複数対象へのタスク拡張において、BRI が自律的かつ効率的にロボットベースを再配置し、把持成功率と安定性を向上させる能力を明らかにすることを目的とした。

本実験における単一被験者の設定は、BRI パイプラインの実行可能性および再現性を検証するためのパイロット評価として採用されたものである。

1.5.2 実験結果

1.6 結論

参考文献

- [1] Ajoudani, A., Zanchettin, A. M., Ivaldi, S., *et al.*, "Progress and prospects of human–robot collaboration," *Auton. Robot* 42, 957–975, 2018.
- [2] Matheson, E.; Minto, R.; Zampieri, E.G.G.; Faccio, M.; Rosati, G. "Human–Robot Collaboration in Manufacturing Applications: A Review," *Robotics* 2019, 8, 100. <https://doi.org/10.3390/robotics8040100>.
- [3] Sheridan, T. B. (2016). Human–Robot Interaction: Status and Challenges: Status and Challenges. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 58(4), 525-532. <https://doi.org/10.1177/0018720816644364> (Original work published 2016)
- [4] Ajoudani, Arash, et al. "Progress and prospects of the human–robot collaboration." *Autonomous robots* 42.5 (2018): 957-975.
- [5] Ajoudani, Arash, et al. "Progress and prospects of the human–robot collaboration." *Autonomous robots* 42.5 (2018): 957-975.
- [6] Villani, Valeria, et al. "Survey on human–robot collaboration in industrial settings: Safety, intuitive interfaces and applications." *Mechatronics* 55 (2018): 248-266.
- [7] Krüger, Jörg, Terje K. Lien, and Alexander Verl. "Cooperation of human and machines in assembly lines." *CIRP annals* 58.2 (2009): 628-646.
- [8] Dragan, Anca D., Kenton CT Lee, and Siddhartha S. Srinivasa. "Legibility and predictability of robot motion." 2013 8th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI). IEEE, 2013.
- [9] Nikolaidis, Stefanos, David Hsu, and Siddhartha Srinivasa. "Human-robot mutual adaptation in collaborative tasks: Models and experiments." *The International Journal of Robotics Research* 36.5-7 (2017): 618-634.
- [10] Anderson, Nancy S. *The American Journal of Psychology*, vol. 101, no. 1, 1988, pp. 148–51. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/1422802>.
- [11] Chen, Jessie YC, Ellen C. Haas, and Michael J. Barnes. "Human performance issues and user interface design for teleoperated robots." *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)* 37.6 (2007): 1231-1245.
- [12] C. W. Nielsen, M. A. Goodrich and R. W. Ricks, "Ecological Interfaces for Improving Mobile Robot Teleoperation," in *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 23, no. 5, pp. 927-941, Oct. 2007, doi: 10.1109/TRO.2007.907479.

-
- [13] Rakita, Daniel, Bilge Mutlu, and Michael Gleicher. "A motion retargeting method for effective mimicry-based teleoperation of robot arms." *Proceedings of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*. 2017.
- [14] Delmerico *et al.*, "Spatial Computing and Intuitive Interaction: Bringing Mixed Reality and Robotics Together," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2022.
- [15] Su, Y.-P.; Chen, X.-Q.; Zhou, T.; Pretty, C.; Chase, G. "Mixed-Reality-Enhanced Human-Robot Interaction with an Imitation-Based Mapping Approach for Intuitive Teleoperation of a Robotic Arm-Hand System," *Appl. Sci.* 2022, 12, 4740. <https://doi.org/10.3390/app12094740>
- [16] Ens, B.; Lanir, J.; Tang, A.; Bateman, S.; Lee, G.; Piumsomboon, T.; Billingham, M. "Revisiting Collaboration through Mixed Reality: The Evolution of Groupware," *Int. J. Hum. Comput. Stud.* 2019, 131, 81–98.
- [17] Belen, R.A.J.D.; Nguyen, H.; Filonik, D.; del Favero, D.; Bednarz, T. A "Systematic Review of the Current State of Collaborative Mixed Reality Technologies," 2013–2018. *AIMS Electron. Electr. Eng.* 2019, 3, 181–223.
- [18] P. Milgram and F. Kishino, "A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays," *IEICE Transactions on Information and Systems*, vol. E77-D, no. 12, pp. 1321–1329, 1994.
- [19] Weiyong Si, Ning Wang, and Chenguang Yang, "A review on manipulation skill acquisition through teleoperation - based learning from demonstration," *John Wiley & Sons, Inc.*, vol. 3, no. 1,, 2021.
- [20] Leidner, D, Bartels, G, Bejjani, W et al., "Cognition-enabled robotic wiping: Representation, planning, execution, and interpretation," *Robotics and Autonomous Systems*, no. 114, pp. 199–216, 2019.
- [21] Zhang, T.; McCarthy, Z.; Jowl, O.; Lee, D.; Chen, X.; Goldberg, K.; Abbeel, P. "Deep Imitation Learning for Complex Manipulation Tasks from Virtual Reality Teleoperation," In *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Brisbane, Australia, 21–25 May 2018; pp. 5628–5635.
- [22] Fang, H.C., Ong, S.K., & Nee, A.Y.C., "Novel AR-based interface for human-robot interaction and visualization," *Adv. Manuf.* 2, pp. 275–288, 2014.
- [23] Chengxi Li, Pai Zheng, Yue Yin, Yat Ming Pang, Shengzeng Huo, "An AR-assisted Deep Reinforcement Learning-based approach towards mutual-cognitive safe human-robot interaction," *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, vol. 80, pp. 102471, ISSN 0736-5845, 2023.
- [24] Sereno, M.; Wang, X.; Besancon, L.; McGuffin, M.J.; Isenberg, T. "Collaborative Work in Augmented Reality: A Survey," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.* 2020, 26, 2530–2549.

-
- [25] Esaki, H.; Sekiyama, K., “Immersive Robot Teleoperation Based on User Gestures in Mixed Reality Space,” *Sensors*, 2024, 24, 5073.
 - [26] Roldán, J.J.; Peña-Tapia, E.; Martín-Barrio, A.; Olivares-Méndez, M.A.; Del Cerro, J.; Barrientos, A. “Multi-Robot Interfaces and Operator Situational Awareness: Study of the Impact of Immersion and Prediction,” *Sensors* 2017, 17, 1720.
 - [27] Thorwarth D and Low DA (2021) “Technical Challenges of Real-Time Adaptive MR-Guided Radiotherapy,” *Front. Oncol.* 11:634507. doi: 10.3389/fonc.2021.634507
 - [28] S. Jauhri, J. Peters and G. Chalvatzaki, “Robot Learning of Mobile Manipulation With Reachability Behavior Priors,” in *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 3, pp. 8399-8406, July 2022, doi: 10.1109/LRA.2022.3188109
 - [29] Charles C. Holt, “Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages,” *International Journal of Forecasting*, Vol 20, Issue 1, 2004, pp. 5-10, ISSN 0169-2070, <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2003.09.015>.
 - [30] Kim, S., Yun, S., & Shin, D. (2021). “Numerical Quantification of Controllability in the Null Space for Redundant Manipulators,” *Applied Sciences*, 11(13), 6190.
 - [31] Koszulinski, A., Sandoval, J., Essomba, T., Vendeuvre, T., Zeghloul, S., Laribi, M.A. (2022). “Null-Space Compliance with Non-linear Behavior: Application to Spine Surgery Robotic Platform,” In: Müller, A., Brandstötter, M. (eds) *Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2022. Mechanisms and Machine Science*, vol 120. Springer.
 - [32] T. Yoshikawa: *Analysis and Control of Robot Manipulators with Redundancy*, Proc. of 1st International Symposium of Robotics Research, 735/747, Cambridge, MA, MIT Press (1983)
 - [33] I. Iossifidis and G. Schoner, "Dynamical Systems Approach for the Autonomous Avoidance of Obstacles and Joint-limits for an Redundant Robot Arm," 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Beijing, China, 2006, pp. 580-585, doi: 10.1109/IROS.2006.282468.
 - [34] Foukarakis, M., Leonidis, A., Antona, M., Stephanidis, C. (2014). “Combining Finite State Machine and Decision-Making Tools for Adaptable Robot Behavior,” In: Stephanidis, C., Antona, M. (eds) *Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive Environments. UAHCI 2014. Lecture Notes in Computer Science*, vol 8515. Springer.
 - [35] H. -W. Park, A. Ramezani and J. W. Grizzle, “A Finite-State Machine for Accommodating Unexpected Large Ground-Height Variations in Bipedal Robot Walking,” in *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 29, no. 2, pp. 331-345, April 2013, doi: 10.1109/TRO.2012.2230992.

- [36] Hart, Sandra G., and Lowell E. Staveland. "Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research." *Advances in psychology*. Vol. 52. North-Holland, 1988. 139-183.